

سلسلة تمارين حول القاسم المشترك الأكبر PGCD

التمرين السادس:

يبيع أحد المراكز البريدية 1631 طابعا بريديا جزائريا و 932 طابعا بريدياً أجنبيا في مجموعات متساوية تحتوي كل مجموعة على نفس العدد من الطوابع.

1_ ما هو أكبر عدد من المجموعات التي يمكن التحصل عليها؟

2_ ما هو عدد الطوابع في كل مجموعة؟

التمرين السابع:

لدى لحام قطع حديدية طول كل واحدة منها 110CM وعرضها 88CM. يريد تقسيم كل قطعة إلى قطع صغيرة على شكل مربعات متساوية.

1_ ما هو طول ضلع كل مربع من المربعات؟

2_ ما هو عدد المربعات المتحصل عليه من كل قطعة؟

التمرين الثامن:

_ احسب PGCD (187,96).

_ ماذا يمكن القول عن العددين 187 و 96 ؟ علل ؟

_ هل العددان 72 و 169 أوليان فيما بينهما ؟ لماذا؟

التمرين التاسع:

$$A = 936$$

$$B = 630$$

لدينا:

_ احسب PGCD(A, B) باستعمال خوارزمية إقليدس.

_ اكتب الكسر $\frac{A}{B}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

B

_ هل العددان 936 و 630 أوليان فيما بينهما ؟ علل ؟

التمرين الأول:

احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 210 و 441 .

احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 364 و 672 .

احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1512 و 3150 .

اكتب الكسور التالية على شكل كسور غير قابلة للاختزال:

$$\frac{441}{210} \quad \frac{364}{672} \quad \frac{1512}{3150}$$

التمرين الثاني:

احسب ما يلي :

$$\text{PGCD } (468, 294).$$

$$\text{PGCD } (495, 324).$$

$$\text{PGCD } (378, 250).$$

$$\text{PGCD } (425, 306).$$

التمرين الثالث :

_ احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 496 و 806 .

_ اكتب الكسر $\frac{806}{496}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال

_ احسب $\frac{806}{96} - \frac{3}{26}$ (تعطى النتيجة على شكل كسر مختزل)

التمرين الرابع :

لدى بائع الورود 7200 زهرة من الصنف الوردي و 10800 زهرة

من الصنف العادي، فأراد أن يصنع أكبر عدد من الأكوام

المتساوية من كل الورود

1_ ما هو عدد الأكوام التي يمكنه صنعها؟

2_ ماهي تركيبة كل كومة؟

التمرين الخامس:

حقل مستطيل الشكل طوله 102M وعرضه 78M .

أراد صاحبه إحاطته بأشجار بحيث تبعد كل شجرة عن

الأخرى بنفس المسافة وأن يغرس في كل ركن

شجرة.

1_ ماهي المسافة بين كل شجرة والأخرى؟

2_ ما هو عدد الأشجار؟

سلسلة تمارين القاسم المشترك الأكبر

التمرين 01 :

احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين في كل حالة من الحالات التالية باستعمال خوارزمية إقليدس:

(1) 103 و 39 ، (2) 580 و 928 ، (3) 3 725 و 7 595 .
(4) 71 037 و 224 512 .

التمرين 02 : (ش - ت - م دورة 2008)

(1) أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 945 و 1215 .
(2) اكتب الكسر $\frac{945}{1215}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال .

التمرين 03 : (ش - ت - م دورة 2016)

(1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 832 و 1053 .
(2) اكتب الكسر $\frac{1053}{832}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال .

التمرين 04 : (ش - ت - م دورة 2015)

(1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 696 و 406 مع كتابة مراحل الحساب
(2) اكتب الكسر $\frac{696}{406}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
(3) احسب العدد P حيث : $P = \frac{696}{406} = \frac{3}{7} \times \frac{5}{2}$.

التمرين 05 :

(1) أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 455 و 1183 .
(2) اكتب الكسر $\frac{455}{1183}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
(3) نعتبر العدد F حيث : $F = \frac{455}{1183} \times \frac{4}{2} + \frac{3}{13}$ ،
- بين أن العدد $F = 1$.

التمرين 06 :

(1) احسب الـ PGCD للعددين 119 و 102 ، سمّه d .
(2) احسب : $\frac{119}{d}$ و $\frac{102}{d}$.
(3) تحقق أن حاصلتي القسمة في السؤال (2) أوليان فيما بينهما .

التمرين 07 :

(1) بين أن العددين 682 و 496 ليس أوليان فيما بينهما دون حساب.
(2) a و b عدنان طبيعيين غير معدومين حيث : $496a = 492b$
أ- عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 682 و 496 .
ب - اكتب الكسر $\frac{a}{b}$ على الشكل غير قابل للاختزال.

التمرين 08 :

عين العدد الطبيعي a المحصور بين 165 و 235 والذي يحقق
 $PGCD(a; 288) = 24$.

التمرين 09 :

أليك العدد A حيث : $A = \frac{5175}{3825} + \frac{19}{17}$
(1) احسب $PGCD(5175; 3825)$.
(2) اكتب الكسر $\frac{5175}{3825}$ على الشكل غير قابل للاختزال.
(3) استنتج كتابة العدد A على الشكل $b + \frac{c}{d}$ حيث b, c, d أعداد طبيعية مع b أكبر ما يمكن و c أصغر ما يمكن .

التمرين 10 :

حقل مستطيل الشكل طوله $116 m$ وعرضه $80 m$.
أراد صاحبه وضع أعمدة وتثبيت سياج حوله على أن يكون عمود في كل ركن من أركانه، وأن تكون المسافة التي تفصل بين كل عمودين متتاليين ثابتة.
(1) ما هي أكبر مسافا يختارها صاحب الحقل بين كل عمودين متتاليين؟
(2) ما هو عدد هذه الأعمدة؟

التمرين 11 : (ش - ت - م دورة 2010)

(1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 140 و 220 .
(2) صفحة زجاجية مستطيلة الشكل بعدها $1,40 m$ و $2,20 m$ جُرئت إلى مربعات متساوية بأكبر ضلع دون ضياع
أ- ما هو طول ضلع كل مربع ؟
ب- ما هو عدد المربعات الناتجة ؟

التمرين 12 :

حديقة مستطيلة الشكل بعدها $12 dam$ ، $7,5 dam$.
أراد صاحبها أن يقسمها إلى قطع مربعة الشكل و أن يكون طول ضلع كل مربع عدد طبيعي أكبر ما يمكن .
(1) كيف يتم اختيار طول ضلع المربع ؟
(2) ما هو عدد هذه القطع ؟

التمرين 13 :

لبائع الزهور 48 وردة و 72 قرنفلة يريد أن يستعمل كل هذه الزهور ليشكل أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة.
(1) ما هو عدد باقات الزهور ؟
(2) ما هو عدد الورود في كل باقة؟
(3) ما هو عدد القزنفل في كل باقة؟

التمرين 14 : (ش - ت - م دورة 2024)

يمتلك خياط قطعة قماش مستطيلة الشكل عرضها $270 cm$ وطولها $378 cm$. يريد تجزئة هذه القطعة إلى مربعات متقايسة دون ضياع.
(1) هل يمكن أن يكون طول ضلع كل مربع $10 cm$ ؟ $18 cm$ ؟
بزر إجابتك.
(2) أوجد عدد المربعات التي يمكن للخياط تشكيلها حيث يكون طول ضلع كل مربع أكبر ما يمكن.

التمرين 15 :

نريد غرس أشجار على محيط حديقة مثلثة الشكل على أن توجد شجرة في كل ركن من أركان الحديقة، و أن تكون المسافة التي تفصل الأشجار المتجاورة متساوية.
(1) ما هي أكبر مسافة يمكن أن تفصل بين شجرتين متجاورتين إذا علمت أن الأبعاد الثلاثة للحديقة هي بالمتري: 42 و 70 و 98 ؟
(2) ما هو عدد الأشجار التي يمكن غرسها حول هذه الحديقة ؟

يريد المسؤولون عن الحماية المدنية توزيع 240 عون حماية و 105 صافيا للحماية المدنية في مجموعات متساوية و بأكبر عدد ممكن من الأفراد	التمرين الأول 1. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 945 و 1215 . 2. أكتب $\frac{945}{1215}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
1. أحسب عدد المجموعات التي تم تشكيلها . 2. أحسب عدد أعوان الحماية و عدد الضباط في كل مجموعة.	التمرين الثاني: 1. أحسب $PGCD(696; 406)$ 2. أكتب $\frac{696}{406}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
التمرين التاسع:	3. بين أن $H = -\frac{696}{406} = \frac{2}{7} \times \frac{5}{2}$
عند بائع الأزهار 105 قرنفل و 60 ياسمين . يريد تكوين باقات متساوية (كل باقة لها نفس العدد من القرنفل و الياسمين)	التمرين الثالث: 1. هل العددين 496,682 أوليان فيما بينهما؟ علل إجابتك . 2. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 496,682 . 3. اختزل $\frac{496}{682}$ كسر غير قابل للاختزال .
1. ماهو أكبر عدد من الباقات التي يمكنه تكوينها؟ 2. ماهو عدد القرنفل و عدد الياسمين في كل باقة؟	التمرين الرابع: 1. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 3510 , 6942 . 2. أكتب $\frac{6942}{3510}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال . 3. أحسب M حيث :
التمرين العاشر:	$M = \frac{6942}{3510} = \frac{11}{9} \times \frac{4}{5}$
لدى لحام قطع حديدية طول كل منها 110cm و عرضها 88cm يريد تقسيم كل قطعة إلى قطعة صغيرة على شكل مربعات متساوية بأكبر طول ضلع ممكن . 1. ماهو طول ضلع كل مربع من المربعات المتساوية . 2. ماهو عدد المربعات المتحصل عليها من كل قطعة .	التمرين الخامس: 1. هل العددين 580 , 928 أوليان فيما بينهما؟ علل دون حساب . 2. أوجد $PGCD(928; 580)$ 3. أكتب $\frac{928}{580}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال .
التمرين الحادي عشر:	التمرين السادس: 1. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1056 و 1386 . 2. هل العددين 1056 و 1386 أوليان فيما بينهما؟ علل . 3. أكتب $\frac{1386}{1056}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال .
طلب مقاول من حرفي ترني إطارات نافذة، له مثفيلة رغامية مستطيلة الشكل طولها 4.95 m و عرضها 3.15 m تم تُلغف بتقسيمها إلى مربعات متساوية ذات أكبر ضلع ممكن ويدون ضياع أي قطعة من الضفججة . 1. ماهو طول ضلع كل قطعة مربعة؟ 2. ماهو عدد المربعات المستعمل عليها؟	4. بين أن A عدد طبيعي حيث : $A = \frac{1056}{1386} = \frac{5}{7} \div 3$ التمرين السابع: X و y عددين طبيعيين حيث : $504x = 648y$ 1. أحسب $PGCD(648; 504)$ 2. أحسب الكسر $\frac{x}{y}$ و أكتب الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال .
التمرين الثاني عشر:	التمرين السابع:
يريد فلاح وضع سياج حول حقله المستطيل الشكل طوله 276m و عرضه 192m . لذلك قرر وضع أعمدة بحيث يكون نفس البعد بين كل عمودين متتاليين حول الحقل من وضع عمود في كل ركن . يريد هذا الفلاح استعمال أكبر عدد ممكن من الأعمدة . 1. ماهي المسافة بين كل عمودين متتاليين؟ 2. ماهو عدد الأعمدة التي يجب أن يستعملها الفلاح؟	التمرين السابع: